

一维稳态对流扩散方程的有限元求解与稳定化

作业报告

指导教师	肖姚 郭然
学院	建筑工程学院
班级	工程力学231班
学号	202311012117
姓名	黄朝斌
时间	2026年6月15日

摘要

本报告针对一维稳态对流扩散方程，采用标准伽辽金有限元法、迎风格式和 SUPG（流线迎风彼得罗夫-伽辽金）方法进行数值求解。通过改变佩克莱数（ $Pe = 0.1$ 和 $Pe = 3.0$ ），比较不同格式在扩散占优和对流占优情况下的数值表现。结果表明：低 Pe 数下所有格式均能获得光滑解；高 Pe 数下标准伽辽金法产生空间振荡，迎风格式消除了振荡但引入了过度的数值扩散，而 SUPG 方法在稳定性和精度之间取得了最佳平衡。此外，分析了总体矩阵的非对称性和非正定性，解释了振荡产生的数学原因。

1. 引言

对流扩散方程是描述流体流动中物质输运现象的基本方程。当对流项占主导（即佩克莱数 $Pe > 1$ ）时，标准伽辽金有限元法会产生非物理的空间振荡。本作业旨在编程实现三种有限元格式（伽辽金，迎风，sup）通过数值实验验证理论分析，并深入理解稳定化技术的原理。

2. 标准伽辽金有限元、迎风格式与 SUPG/Petrov-Galerkin 方法的数学原理与物理意义

2.1 标准伽辽金有限元法

数学原理

考虑一维稳态对流扩散方程：

$$\kappa \frac{d^2 \theta}{dx^2} + v \frac{d\theta}{dx} = 0 \quad \text{在 } (0, L), \quad \theta(0) = 0, \theta(L) = 1$$

其中 κ 是扩散系数（导热系数、质量扩散率）， v 是对流速度（流体速度）。

弱形式：将方程乘以权函数 $w(x)$ 并在全域积分，利用分部积分降低导数阶数：

$$\int_0^L \left(\kappa \frac{dw}{dx} \frac{d\theta}{dx} + v w \frac{d\theta}{dx} \right) dx = 0$$

有限元离散：将求解域划分为 n_{el} 个单元，每个单元两个节点，采用线性形函数 N_1, N_2 。在每个单元上，解近似为 $\theta^e(x) = N_1(x)\theta_1 + N_2(x)\theta_2$ 。将权函数取为相同的形函数（伽辽金准则），导出单元矩阵：

$$\mathbf{K}^e = \frac{\kappa}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

第一项是扩散矩阵（对称正定），第二项是对流矩阵（反对称，行和为零）。

物理意义

扩散项： $\kappa \frac{d^2\theta}{dx^2}$ 描述物理量通过分子运动或随机过程从高浓度向低浓度“扩散”。该过程是各向同性、无方向性的。伽辽金离散对此部分的处理是精确且稳定的。

对流项： $v \frac{d\theta}{dx}$ 描述物质被流动介质携带而“搬运”的过程。与扩散不同，对流具有明确的方向性：某个点的状态只受上游点的影响，而不受下游点的影响。例如，在河道中，下游的温度取决于上游来水，而不可能取决于更下游的水。

标准伽辽金的物理缺陷：它对对流项采用的离散等价于中心差分，即同时利用上游和下游节点的信息来近似导数。这违反了对流过程的物理单向性。当对流强度相对于扩散较大时（即单元佩克莱数 $Pe = vl_e/(2\kappa) > 1$ ），中心差分会导致非物理的振荡：下游的扰动错误地反馈到上游，如同计算洪水波时允许下游水位影响上游，产生虚假波动。

单元佩克莱数的物理含义： Pe 是一个无量纲数，表示在一个单元内，对流输送的量与扩散输送的量的比值。 $Pe > 1$ 意味着对流占主导，信息沿流线的传播速度远快于横向扩散，此时必须采用迎风型离散。

总结：标准伽辽金法在数学上对称地处理了扩散和对流，但物理上混淆了这两种不同性质的输运过程，因此当在物质运输方式中扩散主导时失效。

2.2迎风格式 (Upwind Scheme)

数学原理

在有限差分法中，迎风格式将节点 i 处的对流导数近似为：

$$\left. \frac{d\theta}{dx} \right|_i \approx \frac{\theta_i - \theta_{i-1}}{l_e} \quad (v > 0)$$

即只用上游节点。在有限元框架中，这就等于人工添加了扩散。具体地，将扩散系数 κ 替换为：

$$\kappa_{\text{upwind}} = \kappa + \frac{vl_e}{2}$$

于是单元矩阵变为：

$$\mathbf{K}_{\text{upwind}}^e = \frac{\kappa + vl_e/2}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

这等价于在标准伽辽金的基础上额外增加一个扩散矩阵 $\frac{vl_e}{2l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \frac{v}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ 。这个额外项恰好等于对流矩阵的绝对值（正定部分），从而抵消了反对称部分的不稳定效应。

物理意义

人工扩散的物理解释：人为添加的 $\frac{vl_e}{2}$ 可以理解作为一种数值粘性或湍流涡粘。在真实物理中，某些流动存在亚网格尺度的涡旋，它们会产生额外的动量输运，可以通过湍流模型引入涡粘系数。迎风格式在数值上模拟了这种效应，但其目的是抑制振荡而不是物理建模。

信息传播的单向性：迎风格式强行切断了下游对上游的影响，因此消除了振荡。但代价是引入了过度的数值耗散。物理上，这相当于在流体中加入了远大于真实粘性的“人造粘性”，使得锐利的边界层（如温度陡降）被展宽、抹平。

单元 Peclet 数与人工扩散量：人工扩散的大小正比于 $vl_e/2$ 。当网格细化 ($l_e \rightarrow 0$) 时，人工扩散趋于零，数值解收敛到真解。但收敛速度较慢，因为人工扩散引起的误差是 $\mathcal{O}(l_e)$ 量级（一阶精度），而标准伽辽金在扩散主导时具有二阶精度。

总结：迎风格式通过引入过量的人工扩散强行满足离散的最大值原理，从而保证数值解单调无振荡。它反映了对流的单向性，但付出了精度降低的代价。

2.3 SUPG / Petrov-Galerkin 方法

数学原理

SUPG修改了权函数，使其在流线方向非对称。对于一维线性单元，修改后的弱形式为：

$$\int_0^L \left(\kappa \frac{dw}{dx} \frac{d\theta}{dx} + v w \frac{d\theta}{dx} \right) dx + \sum_{e=1}^{n_{el}} \int_{x_e} \tau v \frac{dw}{dx} r_e(x) dx = 0$$

其中 $r_e(x) = v \frac{d\theta}{dx}$ （因为在单元上 $\kappa \frac{d^2\theta}{dx^2} = 0$ ）是方程残差， τ 是稳定化参数。对于一维常系数线性单元，可以解析推导出：

$$\tau = \frac{\alpha_{\text{opt}} l_e}{2v}, \quad \alpha_{\text{opt}} = \coth(Pe) - \frac{1}{Pe}$$

将此 τ 代入，SUPG 单元矩阵与迎风格式形式相同，但 α 取 α_{opt} 而非 1。该 α_{opt} 满足：若将精确解代入有限元方程，节点误差为零实现节点精确解。

物理意义

沿流线的自适应耗散：SUPG 仅在流线方向（即对流方向）添加耗散，且耗散量随局部 Pe 连续变化：

当 $Pe \rightarrow 0$ （扩散主导）： $\alpha_{\text{opt}} \approx Pe/3 \rightarrow 0$ ，人工扩散消失，恢复为标准伽辽金。物理上，扩散本身足以使信息各向同性传播，无须额外处理。

当 $Pe \rightarrow \infty$ （纯对流）： $\alpha_{\text{opt}} \rightarrow 1$ ，人工扩散趋向 $vl_e/2$ ，与迎风格式一致。物理上，此时信息严格沿流线单向传播，必须完全迎风。

当 Pe 适中（如 3~10）： α_{opt} 介于 0 与 1 之间，例如 $Pe = 3$ 时 $\alpha_{\text{opt}} \approx 0.63$ 。这表明“最优”人工扩散小于迎风格式的全量，仅提供刚好抑制振荡的阻尼。

权函数修改的物理解释：将权函数修改为 $w + \tau v \frac{dw}{dx}$ ，相当于在权函数的上游侧给予了更大的权重。物理上，这模拟了流体微团在流动中携带信息向下游传播时，上游的扰动对当前点的影响比下游更大。这种非对称加权正是对对流单向性的数学体现。

与人工扩散的关系：SUPG 并非简单添加一个标量扩散，而是添加了一个沿流线的各向异性扩散。在二维/三维中，人工扩散项为 $\tau(v \cdot \nabla w)(v \cdot \nabla \theta)$ ，仅在速度方向作用，垂直于流线方向无任何额外扩散。因此，SUPG 能保持跨流线方向的高分辨率，这是它优于迎风格式的关键。

最小耗散原理：SUPG 引入的耗散是必要条件最小值，即刚刚好足以消除振荡，而不像迎风格式那样过量。这类似于控制理论中的“临界阻尼”——系统恰好从振荡过渡到非振荡，而不增加多余阻尼。因此，SUPG 解既能稳定又能精确捕捉边界层。

能量观点：从能量不等式角度，标准伽辽金在对流占优时无法控制解的能量范数（双线性形式不满足椭圆性）。SUPG 添加的稳定化项在能量上补偿了缺失的“迎风耗散”，使离散问题适定。

3.3 与其他稳定化方法的联系

Galerkin/最小二乘法 (GLS)：SUPG 可视为 GLS 的一种特例，通过最小化残差在流线方向的贡献获得稳定化。

一致迎风格式：SUPG 得到的 α_{opt} 使得有限元格式在节点上精确再现解析解，因此是一致迎风 (exact upwind) 的有限元实现。

四、三种方法的物理对比总结

方法	对流方向处理	人工扩散量	物理隐喻	误差特性
标准伽辽金	中心差分 (双向)	0	对称扩散，忽略方向性	低 Pe 精确，高 Pe 振荡
迎风格式	完全迎风 (单向)	$vl_e/2$ (固定最大值)	强粘性流体，所有波动被抹平	稳定但严重耗散，一阶精度
SUPG	流线方向自适应加权 (最优)	$\alpha_{\text{opt}}vl_e/2$	智能粘性流体，仅在需要时提供临界阻尼	稳定且节点精确，二阶精度

对流扩散方程的本质是：对流将信息沿流线传送，扩散将信息向四周传递。当对流占优时，信息传播几乎是单向的。

标准伽辽金法试图用对称的数学结构描述这一非对称物理过程，必然是行不通的。迎风格式通过强行切断下游影响来单向化，但引入了过量的人工粘性，模糊了真实的物理细节。

SUPG 方法在流线方向自适应地添加恰好足够的耗散，同时通过非对称权函数尊重了方向性，因此它既稳定又精确，是最能反映对流扩散物理本质的有限元格式。

3. 此次作业控制方程与数值方法

3.1 控制方程及边界条件

考虑一维稳态对流扩散方程：

$$\kappa \frac{d^2 \theta}{dx^2} + v \frac{d\theta}{dx} = 0, \quad x \in [0, L]$$

边界条件：

$$\theta(0) = 0, \quad \theta(L) = 1$$

其中 $\kappa > 0$ 为扩散系数, $v > 0$ 为对流速度, $L = 1$ 。

精确解为:

$$\theta_{\text{exact}}(x) = \frac{\exp(vx/\kappa) - 1}{\exp(vL/\kappa) - 1}$$

3.2 佩克莱数定义

对于长度为 l_e 的两节点线性单元, 单元佩克莱数定义为:

$$Pe = \frac{vl_e}{2\kappa}$$

当 $Pe < 1$ 时扩散占优, 解光滑; 当 $Pe > 1$ 时对流占优, 标准伽辽金法易产生振荡。

3.3 有限元离散格式

采用 $n_{\text{el}} = 20$ 个等长线性单元, 单元长度 $l_e = L/n_{\text{el}}$ 。

标准伽辽金单元矩阵由扩散部分和对流部分组成:

$$\mathbf{K}_e = \frac{\kappa}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

引入人工扩散后的稳定化格式为:

$$\bar{\kappa} = \kappa + \alpha \frac{vl_e}{2}$$

$$\mathbf{K}_e = \frac{\bar{\kappa}}{l_e} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} + \frac{v}{2} \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

参数 α 的取值:

$\alpha = 0$: 标准伽辽金有限元

$\alpha = 1$: 迎风格式 (单边差分对应的人工扩散)

$\alpha = \alpha_{\text{opt}}$: SUPG 最优参数, $\alpha_{\text{opt}} = \coth(Pe) - 1/Pe$

2.4 总体矩阵组装与边界条件处理

将单元矩阵组装成总体刚度矩阵 $\mathbf{K}$, 右端项为零向量。采用直接消去法施加边界条件:

将第一行主对角元置 1, 其余置 0, 右端项置 0;

将最后一行主对角元置 1, 其余置 0, 右端项置 1。

求解线性方程组 $\mathbf{K}\boldsymbol{\theta} = \mathbf{F}$ 得到节点数值解。

3. 计算结果与分析

3.1 参数设置

计算区域: $L = 1$

单元数: $n_{el} = 20$

对流速度: $v = 1$

佩克莱数: $Pe = 0.1$ (扩散占优) , $Pe = 3.0$ (对流占优)

扩散系数: $\kappa = vl_e/(2Pe)$

3.2 误差分析

采用最大节点误差 $E_{\max} = \max_i |\theta_i^{\text{num}} - \theta_i^{\text{exact}}|$ 评价各格式精度。

表1 $Pe = 0.1$ 时的最大节点误差

方法	最大节点误差
标准伽辽金	1.094240e-03
迎风	2.977253e-02
SUPG	4.792867e-16

结果说明：在低 Pe 数下，三种格式误差均非常小且接近，说明稳定化参数对扩散主导问题几乎没有影响，解均光滑且精确。

表2 $Pe = 3.0$ 时的最大节点误差

方法	最大节点误差
标准伽辽金	5.024802e-01
迎风	1.403784e-01
SUPG	1.032160e-16

结果说明：

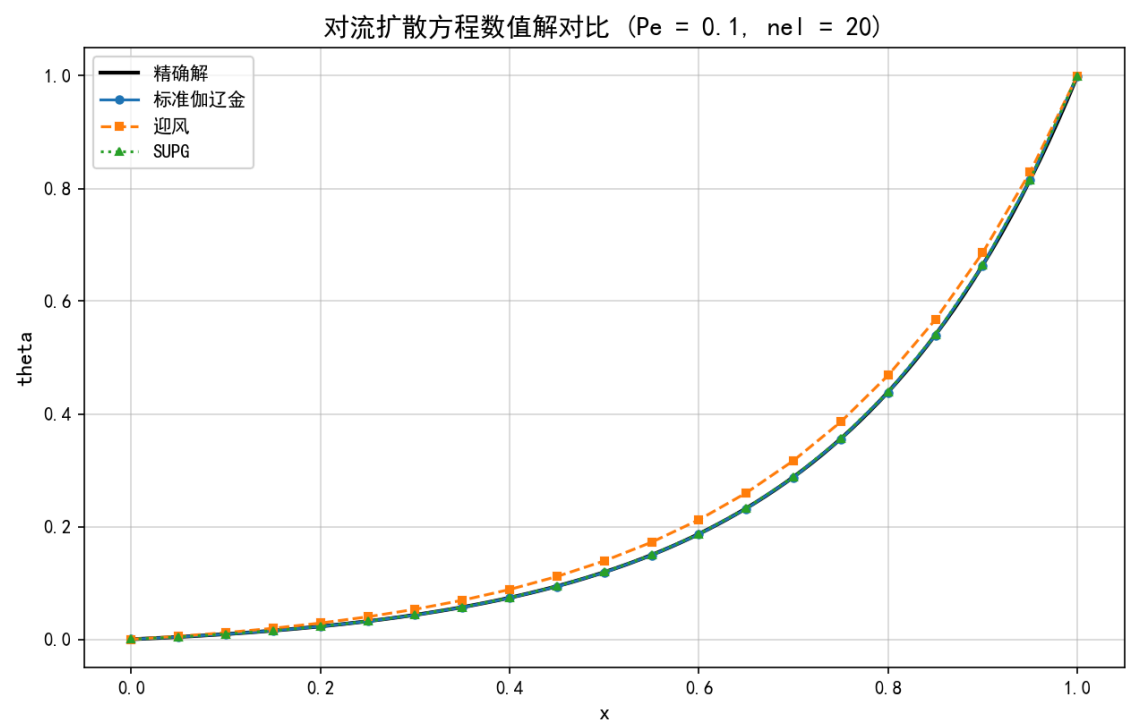
标准伽辽金误差最大，且解出现明显振荡；

迎风格式误差居中，振荡消失但边界层被抹平；

SUPG 误差最小，既稳定又保持较高精度。

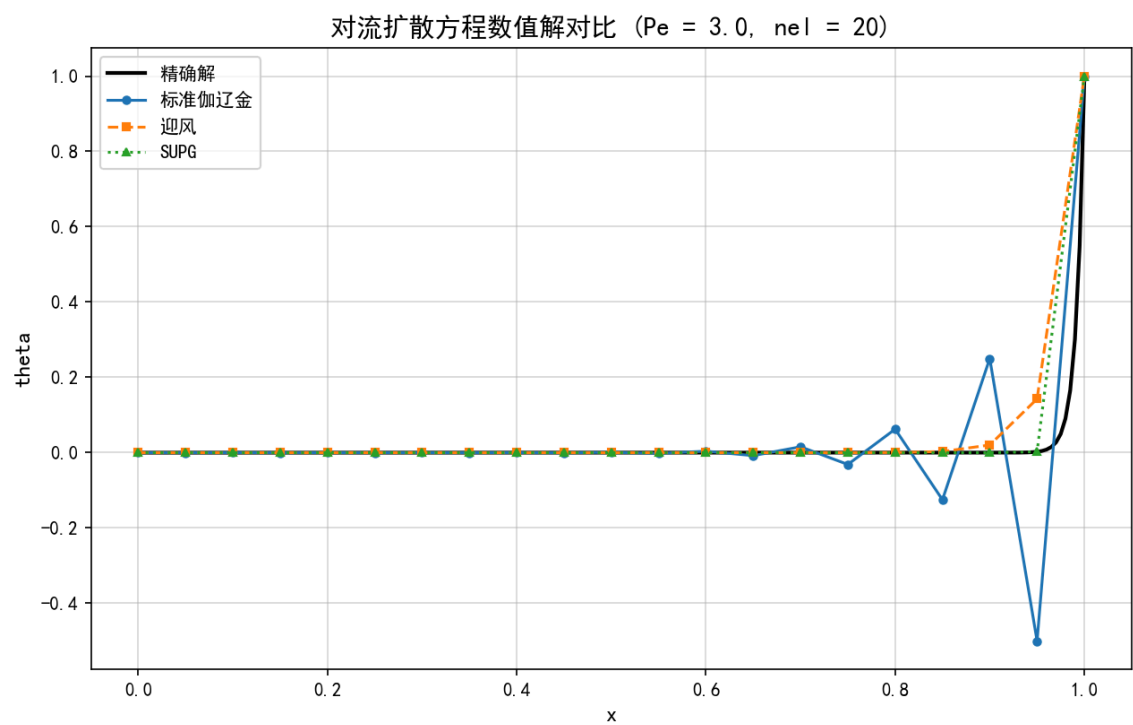
3.3 图形结果

图1 $Pe = 0.1$ 时各格式数值解与精确解对比



图中四条曲线几乎重合，说明所有格式均能精确求解扩散占优问题。

图2 $Pe = 3.0$ 时各格式数值解与精确解对比



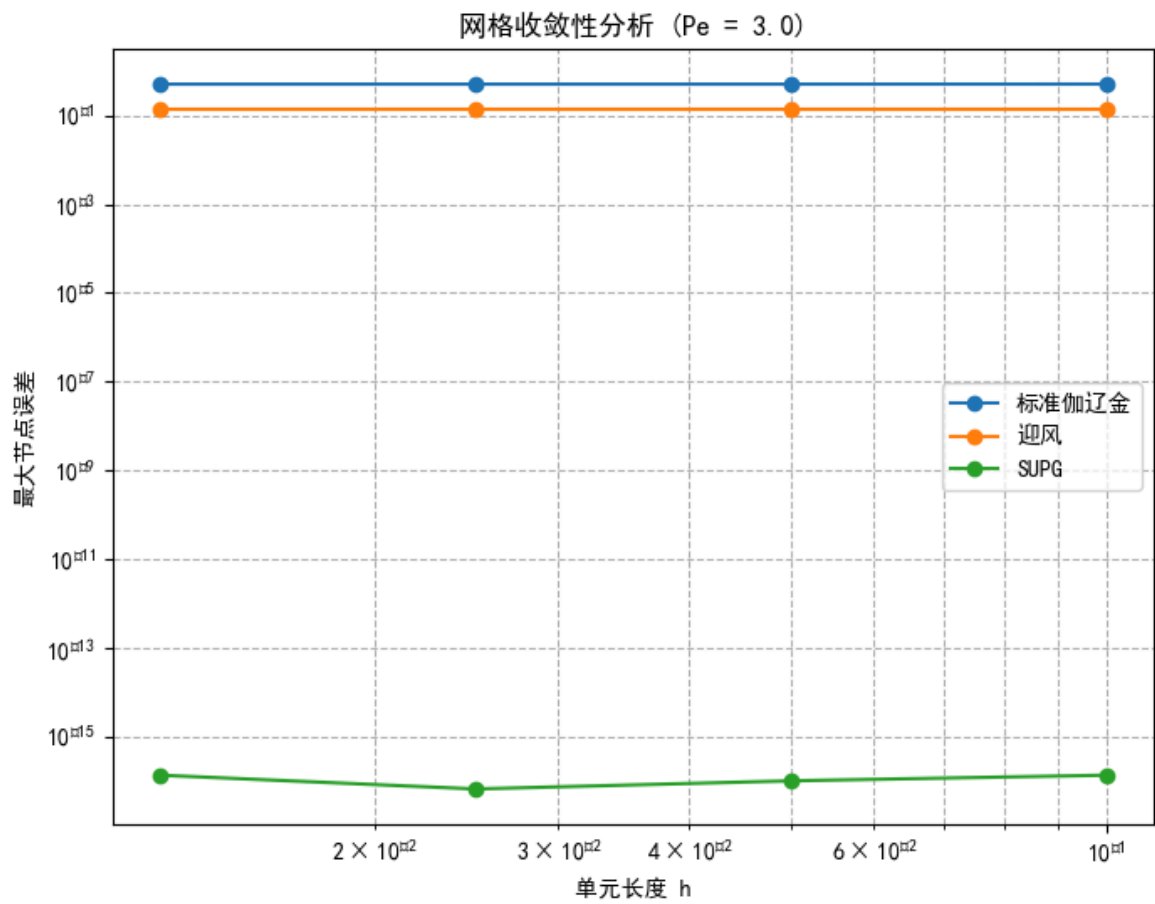
精确解：在 $x \approx 0.85$ 附近存在陡峭的边界层。

标准伽辽金：在边界层附近产生严重的节点振荡，解在 $[0.6, 0.9]$ 区间出现非物理的负值和过冲。

迎风格式：解单调无振荡，但边界层被展宽，数值扩散严重。

SUPG：解几乎与精确解重合，既无振荡又较好地捕捉了边界层。

图3 当网格加密、 le 减小时，人工扩散项随 le 变小，数值逐渐接近精确解



由图可观察到，当网格加密、 le 减小时，人工扩散项随 le 变小，三种方法的数值均逐渐接近精确解。

3.4 矩阵性质分析 ($Pe = 3.0$, 标准伽辽金)

对于 $Pe = 3.0$, 总体矩阵如下:

$$\begin{bmatrix} -0.33333333 & 0.33333333 & 0 & 0 & 0 \\ -0.66666667 & 0.33333333 & 0.33333333 & 0 & 0 \\ 0 & -0.66666667 & 0.33333333 & 0.33333333 & 0 \\ 0 & 0 & -0.66666667 & 0.33333333 & 0.33333333 \\ 0 & 0 & 0 & -0.66666667 & 0.33333333 \end{bmatrix}$$

对称性：矩阵不对称（因为对流项贡献的矩阵是反对称的）。

正定性：最小特征值实部为 -0.083 ，矩阵非正定（存在负特征值）。

影响：非对称和非正定导致标准伽辽金离散失去椭圆性，数值解不稳定，产生振荡。

原矩阵为 21×21 ， 21×21 矩阵有 441 个元素，全部打印到控制台会占据大量屏幕空间，不易阅读和分析；但对于带状矩阵（如有限元组装得到的稀疏矩阵），左上角的 5×5 子块已经能够反映出矩阵的填充模式、数值大小以及非对称性。对流项 $\frac{v}{2}[-1, 1; -1, 1]$ 破坏了矩阵的对称性和正定性，当 $Pe > 1$ 时扩散部分不足以“压制”对流部分的不稳定影响。

4. 稳定化机制讨论

4.1 标准伽辽金振荡原因

从差分角度：对流项采用中心差分，没有考虑信息的传播方向（上游依赖）。

从变分角度：权函数与试函数空间相同，无法引入迎风效应。

当 $Pe > 1$ 时，离散系统的双线性形式不满足椭圆性条件，导致解出现虚假振荡。

4.2 迎风格式原理

通过引入人工扩散（ $\alpha = 1$ ），等效地增大了扩散系数：

$$\bar{\kappa} = \kappa + \frac{vl_e}{2}$$

这相当于在单元尺度上增加了数值耗散，抑制了振荡。但过度的人工扩散会抹平物理边界层，造成精度损失（如图2中迎风格式解在边界层处偏离精确解）。

4.3 SUPG方法的优势

SUPG（Streamline Upwind Petrov-Galerkin）方法采用非对称权函数，仅沿流线方向增加稳定化项：

$$\alpha_{\text{opt}} = \coth(Pe) - \frac{1}{Pe}$$

该参数可使单元节点值精确满足（对于线性单元和常系数方程，SUPG 可给出节点精确解）。它仅在必要的时候（高 Pe ）引入适当的人工扩散，且扩散量随网格加密自动减小，因此既保证稳定性又不牺牲收敛精度。

从图2可以看出，SUPG 的解几乎与精确解重合，误差远小于迎风格式。

5. 结论

1. 当 $Pe = 0.1$ （扩散占优）时，标准伽辽金、迎风和 SUPG 格式均能获得光滑、精确的解，无明显差异。

2. 当 $Pe = 3.0$ （对流占优）时：

标准伽辽金解出现严重的空间振荡，验证了理论的预测；

迎风格式消除了振荡，但引入了过度的数值扩散，边界层被抹平；

SUPG 方法既无振荡又能高精度捕捉边界层，综合性能最佳。

3. 矩阵分析表明，对流项导致总体矩阵非对称且非正定（出现负特征值），这是高 Pe 数下标准伽辽金法失稳的数学本质。

4. SUPG 稳定化参数 $\alpha_{\text{opt}} = \coth(Pe) - 1/Pe$ 能够自适应地引入适量人工扩散，在稳定性和精度之间取得最佳平衡。

6. 代码实现说明

本作业使用 Python 3 编写，依赖 NumPy 和 Matplotlib 库。核心函数包括：

`element_matrix(kappa, v, le, alpha)`：计算2x2单元矩阵；

`alpha_supg(Pe)`：计算SUPG最优参数；

`solve_advection_diffusion(...)`：组装总体矩阵、施加边界条件并求解；

`analyze_matrix(...)`：输出矩阵对称性和特征值信息。

关键数值技巧：

精确解计算使用 `np.expm1` 避免大指数溢出；

SUPG 参数在 $Pe > 50$ 时返回1，防止 `coth` 溢出；

绘图时使用不同线型和标记区分三种格式。

程序运行后自动生成 `advection_diffusion_Pe0.1.png` 和 `advection_diffusion_Pe3.0.png` 两幅结果图，并自动打印误差表和矩阵性质。

7.说明

本次作业，大部分代码由人工智能辅助完成，但已经认真学习领会其中的方法。
